INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES STRASBOURG

PROJET GE S8

La petite maison dans la prairie

RAPPORT 1

Auteurs :

Den Gir Douae
Sonrel Mattéo
Louviot Théo
Thouvenot Amandine
Matter Martin
Tika Zineb
Mineo Gaël
Troullier Laël
Ozkan Timur
Virquin Rudy

Professeurs encadrants:

Hube Jean-Michel
Boyer Bertrand

INTRODUCTION

Réalisé sur un semestre par une équipe de huit à dix étudiants, le projet GE S8 consiste à concevoir une habitation énergétiquement autonome. L'enjeu est de garantir les besoins essentiels de l'utilisateur : éclairage, conservation et cuisson des aliments, la recharge d'appareils électroniques ainsi que le suivi de la production et la consommation d'énergie de l'habitation. Ce premier rapport définit le cadre du projet à travers une analyse fonctionnelle et une étude du cahier des charges. Il détaille également les caractéristiques de la source d'alimentation, qui est une éolienne, et présente l'organisation du travail au sein du groupe.

Synoptique du Projet

Pour visualiser l'ensemble du système, voici le synoptique général du projet :

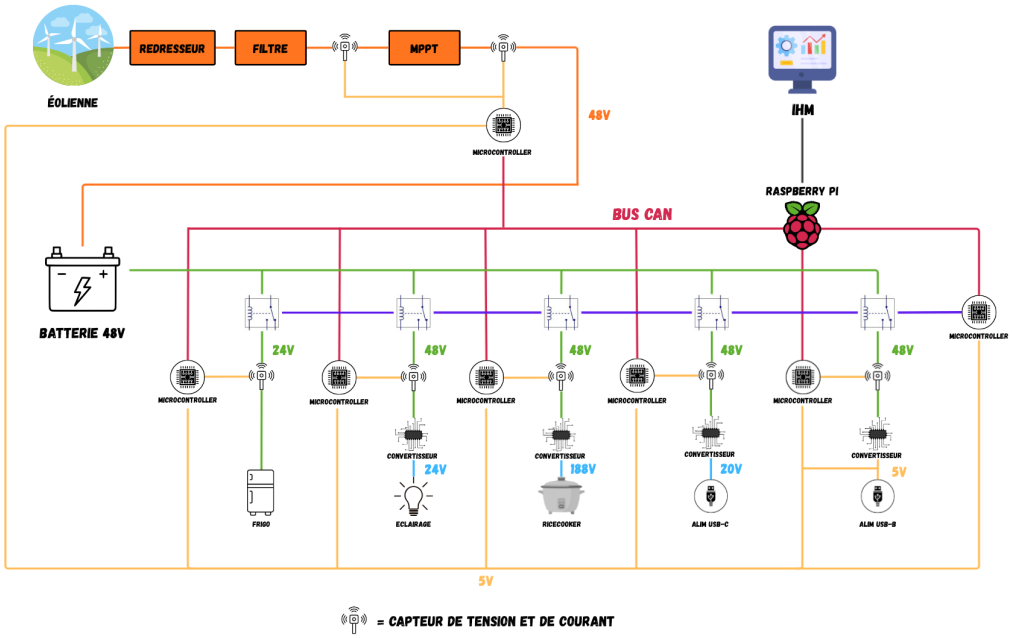

FIGURE 1 – Synoptique du Projet S8

Organisation de l'équipe

L'organisation de l'équipe pour ce semestre est présentée ci-dessous :

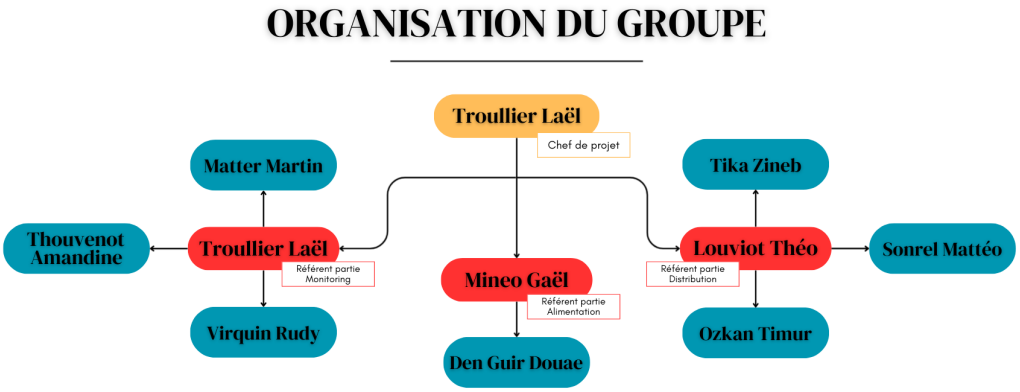

Figure 2 – Organigramme du Projet S8

TABLE DES MATIÈRES

Introduction **2**

1 Analyse Fonctionnelle et Technique **6**
1.1 Analyse Fonctionnelle . . . 6
1.1.1 Bête à cornes . . . 6
1.1.2 Diagramme Pieuvre . . . 6
1.2 Rice Cooker . . . 7
1.2.1 Caractéristiques Techniques du Rice Cooker . . . 7
1.2.2 Alimentation du Rice Cooker . . . 7
1.2.3 Caractéristiques Techniques du Hacheur . . . 8
1.3 Luminaires . . . 8
1.3.1 Fonctions globales (Partie Puissance - Éclairage) . . . 8
1.3.2 Conversion d'énergie pour l'éclairage . . . 8
1.3.3 Distribution et commande de l'éclairage . . . 9
1.4 Réfrigérateur . . . 9
1.4.1 Fonctions globales (Partie Puissance - Réfrigération) . . . 9
1.4.2 Caractéristiques de l'équipement . . . 9
1.4.3 Tests et analyse de consommation . . . 9
1.5 Distribution Ports USB . . . 9
1.5.1 Fonctions globales (Partie Puissance) . . . 9
1.5.2 USB-B (5V/2A) . . . 10
1.5.3 USB-C (20V/5A) . . . 10
1.6 Monitoring . . . 10
1.6.1 Relevé des grandeurs électriques du système . . . 10
1.6.2 Traitement et analyse des données . . . 11
1.6.3 Communication entre les dispositifs . . . 11

Annexes **12**

TABLE DES FIGURES

1 Synoptique du Projet S8 2
2 Organigramme du Projet S8 3

1.1 Bête à cornes du projet 6
1.2 Diagramme Pieuvre du projet 7

1 ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE

1.1 Analyse Fonctionnelle

Pour comprendre l'objectif principal du projet nous avons réalisé une "bête à cornes" et un diagramme "pieuvre".

1.1.1 Bête à cornes

Le schéma "bête à cornes" permet d'expliquer simplement et facilement la mission du projet.

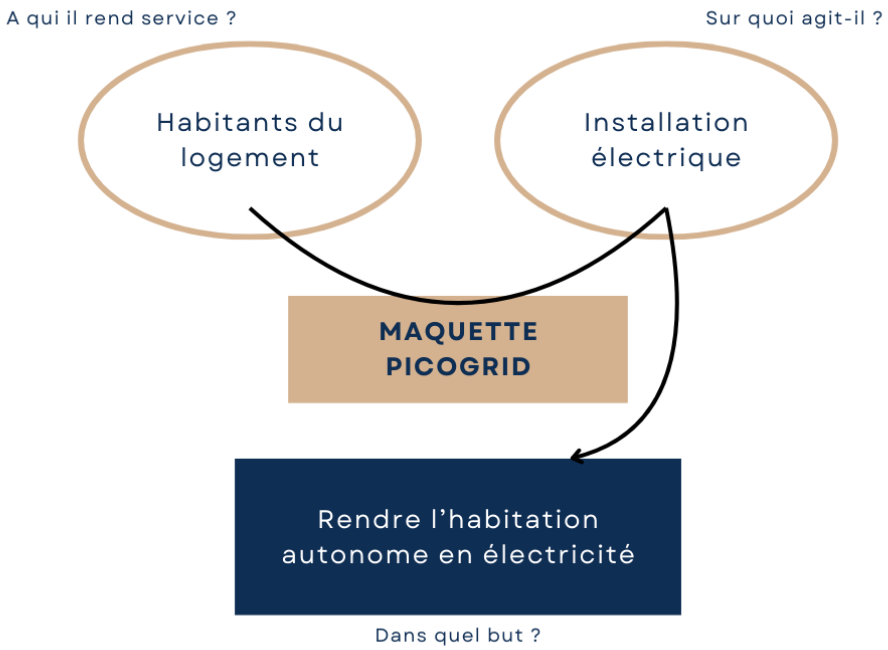

FIGURE 1.1 – Bête à cornes du projet

Dans notre cas, la maquette Picogrid que nous allons réaliser est un dispositif conçu pour aider les habitants d'un logement à mieux gérer leur énergie. Son rôle est d'agir directement sur l'installation électrique de la maison afin de la rendre autonome. Ce système permet à l'habitation de produire et d'utiliser sa propre électricité, permettant son émancipation vis-à-vis du réseau électrique extérieur.

1.1.2 Diagramme Pieuvre

Le diagramme pieuvre permet de visualiser les fonctions de service du produit.

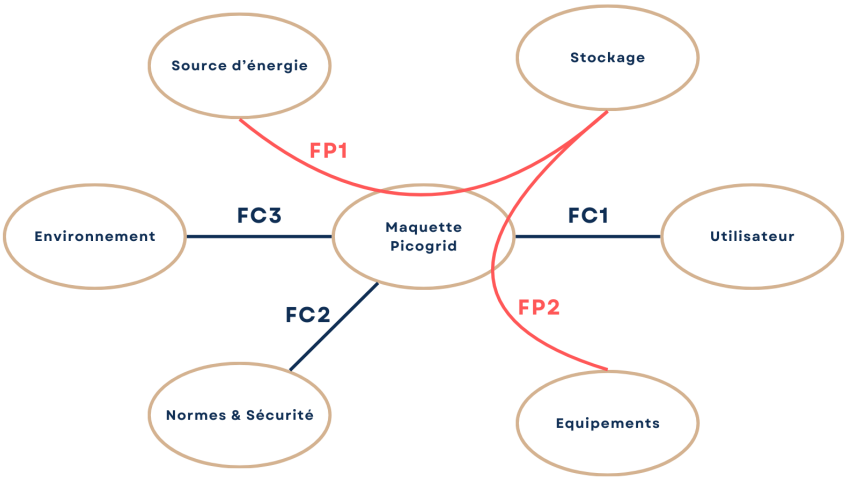

FIGURE 1.2 – Diagramme Pieuvre du projet

1.2 Rice Cooker

1.2.1 Caractéristiques Techniques du Rice Cooker

- **Puissance souhaitée** : 450 W (contre 700 W de base pour le fonctionnement normal du rice-cooker).
- **Nature de la charge** : Charge résistive et légèrement inductive. Une mesure réalisée au RLCmètre à 10 kHz nous permet de trouver : $78\,\Omega$ et $10 - 11\,\mu H$.
- **Modulation** : L'alimentation doit être "modulable" pour faire varier la puissance de chauffe en fonction du mode désiré (cuisson et maintien en température).
- **Adaptation** : Fonctionnement en tension continue au lieu d'une tension alternative provenant du réseau (230 Vac).

1.2.2 Alimentation du Rice Cooker

Le rice-cooker est un équipement qui permet de faire cuire du riz à l'aide d'une résistance qui va dissiper de la chaleur par effet Joule lors du passage d'un courant. C'est un équipement énergivore, donc on a limité sa puissance à 450 W.
Son alimentation va nécessiter la création d'un convertisseur élévateur de tension continu (hacheur) avec les caractéristiques suivantes.
En supposant une tension d'entrée à 50 V, on souhaite une puissance en sortie du convertisseur de 450 W au maximum.

Calcul du courant de sortie

$$I_s = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{450}{78}} \approx 2,40\,\text{A} \tag{1}$$

On en déduit la tension de sortie de notre convertisseur :

$$V_s = \frac{P_s}{I_s} = \frac{450}{2,40} = 187,5\,\text{V} \tag{2}$$

Donc le gain en tension de notre convertisseur devra être d'environ :

$$G = \frac{V_s}{V_e} = \frac{187,5}{50} = 3,75 \tag{3}$$

Comme la puissance active est conservée (si on néglige les pertes dans le convertisseur), on obtient :

$$P_s = P_e = 450\,\text{W} \tag{4}$$

$$I_e = \frac{V_s \times I_s}{V_e} = \frac{187,5 \times 2,40}{50} = 9\,\text{A} \tag{5}$$

On aura donc un courant de 9 A à l'entrée de notre convertisseur. Il faudra éventuellement prévoir un peu plus de puissance car il y aura des pertes dans le convertisseur. Les composants du hacheur ainsi que sa structure devront être choisis afin de respecter ces valeurs.

1.2.3 Caractéristiques Techniques du Hacheur

- **Tension/courant d'entrée du convertisseur** : environ 50 Vdc / 9 A (voire un peu plus élevée quand les batteries sont chargées, batterie Plomb/Acide).
- **Tension/courant de sortie du convertisseur** : environ 187,5 Vdc / 2,40 A.

1.3 Luminaires

1.3.1 Fonctions globales (Partie Puissance - Éclairage)

- Adapter la tension de la batterie (48 V) aux besoins spécifiques du réseau d'éclairage.
- Distribuer l'énergie vers les 4 points d'éclairage LED définis (Cuisine, Salon, Coin lecture, Toilettes).
- Permettre l'allumage et l'extinction de chaque zone d'éclairage de manière manuelle et indépendante.
- Protéger matériellement les circuits d'éclairage contre les surintensités.

1.3.2 Conversion d'énergie pour l'éclairage

Le système doit être capable de transformer la tension continue issue de la batterie de stockage principale (plage de 42 V à 56 V) en une tension stable et sécurisée pour les luminaires de la maquette.
Pour cela nous devons mettre en place :

- Un convertisseur DC/DC industriel du commerce abaissant la tension de la batterie (48 V) vers un réseau 24 V DC. Ce choix technologique présente un double avantage : il standardise le réseau secondaire avec les autres équipements de l'habitat (notamment le réfrigérateur), et il réduit significativement l'intensité du courant dans les câbles, minimisant ainsi les pertes par effet Joule.

Un dimensionnement optimisé pour une consommation totale inférieure à 20 W, répartie de la manière suivante selon le besoin lumineux des pièces :

- **Cuisine** : ≈ 6 W (Éclairage de travail fort)

- **Salon** : ≈ 5 W (Éclairage d'ambiance moyen)
- **Toilettes** : ≈ 3 W
- **Coin lecture** : ≈ 2 W (Éclairage minimal)

(Total estimé : ≈ 16 W, ce qui laisse une marge de sécurité technique pour le convertisseur).

1.3.3 Distribution et commande de l'éclairage

L'installation doit permettre un contrôle simple et direct par l'utilisateur. Ainsi le circuit de distribution doit comporter des interrupteurs mécaniques classiques sont placés sur chaque ligne pour contrôler les 4 zones séparément.

1.4 Réfrigérateur

1.4.1 Fonctions globales (Partie Puissance - Réfrigération)

- Alimenter le réfrigérateur à partir du réseau de distribution continu adapté (24 V).
- Assurer la production de froid de manière autonome.

1.4.2 Caractéristiques de l'équipement

D'après la plaque signalétique du réfrigérateur, les spécifications électriques requises sont :

- **Tension d'entrée** : 12/24 V d.c.
- **Puissance nominale** : 42 W

1.4.3 Tests et analyse de consommation

Afin de valider le comportement électrique réel du compresseur sous 24 V, nous avons effectué des mesures de courant :

- **Régime transitoire (Démarrage)** : Lors de la mise en route, on relève un appel de courant générant un pic à 8 A maximum.
- **Régime permanent** : Une fois la vitesse stabilisée, la consommation mesurée en continu s'établit à 1,4 A.

1.5 Distribution Ports USB

1.5.1 Fonctions globales (Partie Puissance)

La partie distribution USB a pour objectif d'alimenter les équipements basse tension de l'installation à partir du bus batterie 48 V.
Elle doit :

- Adapter la tension 48 V aux niveaux requis par les normes USB.
- Fournir une alimentation stable et sécurisée.
- Permettre la mesure de courant et tension pour le monitoring.
- Permettre le délestage en cas de batterie faible.

1.5.2 USB-B (5V/2A)

Caractéristiques techniques

La tension réelle du bus varie donc entre 42 V et 56 V, les convertisseurs DC-DC doivent être dimensionnés pour fonctionner sur toute cette plage.

- **Tension de sortie** : 5 V DC
- **Courant nominal minimal** : 2 A (norme USB classique)
- **Puissance maximale estimée** : $P = 5\,\text{V} \times 2\,\text{A} = 10\,\text{W}$

Conversion d'énergie

La conversion 48 V $\rightarrow$ 5 V sera réalisée par un convertisseur DC-DC abaisseur (Buck synchrone).

1.5.3 USB-C (20V/5A)

Caractéristiques techniques

- **Tension de sortie** : 20 V DC
- **Courant maximal** : 5 A
- **Puissance maximale** : 100 W

Conversion d'énergie

La conversion 48 V $\rightarrow$ 20 V sera réalisée par un convertisseur DC-DC abaisseur.

1.6 Monitoring

Afin de pouvoir contrôler, monitorer et réguler l'ensemble de l'installation, il est fondamental de pouvoir mesurer avec précision les grandeurs électriques (tension et courant) à des points clés du circuit.
Ces données sont cruciales pour calculer la puissance produite par l'éolienne, la consommation de chaque équipement et l'état de charge de la batterie, permettant ainsi d'assurer le pilotage intelligent du système et le délestage des charges si nécessaire.

1.6.1 Relevé des grandeurs électriques du système

Le système doit être capable de connaître différentes valeurs de courant et tension en temps réel, et cela pour chaque équipement de l'installation électrique. Pour cela nous devons mettre en place pour chaque convertisseur :

- Un dispositif permettant de capter un niveau de courant ;
- Un dispositif permettant de capter un niveau de tension.

Chaque convertisseur est associé à un dispositif de l'installation. Ainsi, nous aurons 6 convertisseurs pour les dispositifs suivants :

- Frigo
- Rice cooker

- Éclairage
- USB-B
- USB-C
- Circuits électroniques

1.6.2 Traitement et analyse des données

Le système doit pouvoir traiter les données mesurées à chaque instant. Il doit être capable d'utiliser des valeurs de tension et courant pour déterminer des valeurs de :

- La puissance générée par l'éolienne ;
- La consommation de chaque équipement ;
- L'état de charge de la batterie ;
- Le temps restant estimé d'utilisation par équipement.

1.6.3 Communication entre les dispositifs

Les composants programmables (la Raspberry et les autres microcontrôleurs) présents dans le système doivent être en capacité de se transmettre des données. Il faut donc que chaque composant soit relié.

ANNEXES